

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : AMI용 DCU 변환커넥터 도입으로 비용절감 및 안전사고 예방
관 계 부 서 : 경기북부분부 전력사업처
모 범 직 원 : 경기북부분부 전력사업처 ICT운영부 대리 김재식
내 용

위 직원은 '22. 7월부터 현재까지 경기북부분부 전력사업처 ICT운영부 전력통신파트에서 저압AMI DCU(Data Concentration Unit) 운영 및 유지보수, AMI 설비 자재관리 업무를 수행하며 성실하고, 적극적인 자세로 근무에 임하였다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:10:33

업무를 담당하며 '23.3월 『저압AMI 자재창고 운영방식 개편』 (붙임1)을 통해 기존 혼재되어있던 자재를 물류센터 운영방식으로 벤치마킹하여 효율적인 운영관리를 도모했을 뿐만 아니라, '23.10월 『통신사 광전환 프로세스 개선 절차 확립』 (붙임2)으로 통신사의 유기적인 협력을 강화하여 업무간 중복을 최소화 하였으며, '24.2월 『저압AMI 통신망 설비 장애분석 및 개선방안』 (붙임3)을 제시하여 본부 자체적 정기검침 성공률 제고 방안을 제시하는 등 업무 효율화에 다각적인 노력을 전개하였다.

특히 저압AMI 설비 보강에 필요한 제품의 아이디어를 제안하고 DCU 유지

보수 작업공정에 DCU 변환커넥터를 개발·도입하여 비용절감과 작업자 안전사고 예방에 크게 기여하였다.

저압AMI 구축사업은 올해 6차 구축사업을 마무리 단계로 총 전국 2,005만 호를 보급하며 사업이 종료될 예정이다. 사업 초기인 1차 구축사업은 '14년부터 시작하였고 당시 시설된 DCU가 올해로 내용년수 10년이 경과하면서 설비가 노후화됨에 따라 전사적으로 DCU 교체가 이루어지고 있는 시점이다. 이 과정에서 변압기를 통해 전원을 공급하는 케이블(프로브 케이블)의 연결 커넥터의 필요성과 해결방법에 대한 세부 아이디어를 제공 및 현장에 도입하여('24.1, 경기북부사업처 KDN에서 개발 完) 본부 기준 약 2.4억원, 전사 도입 시 약 36억의 예산 절감이 기대된다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:10:33

1. 프로브 연결커넥터를 적용한 AMI 1차('14년) DCU 교체방식 개선

가. 배경 및 문제점

DCU는 전주 변압기 하단에 설치하며, 인입선 또는 무선통신을 통해 하위 고객의 검침데이터를 수집하여 서버로 전송하는 통신장치이다. 따라서 고온, 우천, 낙뢰 등 외부상황에 노출되어 있기 때문에, 내구연한을 크게 벗어나지 않는 선에서 적기 교체가 이루어져야 한다. 이때 수리한계 및 보안기능 부적합에 따라 '14년에 시설된 同 사업차수(1차 DCU)가 아닌 2차 AMI 사업 이상(통상 4차 또는 K-DCU) 규격의 DCU로 교체가 이루어져야 한다.

DCU 교체를 위해서는 DCU 본체 교체와 전원 및 통신 선로 연결작업이 필

요하다. 선로작업을 위한 하단 체결부의 구성은 크게 R,S,T,N상의 연결부와 접지, 안테나, 통신라인 배출부로 구성되어있다. 특히 1차 DCU 교체의 경우 R,S,T,N상에서 ‘N상’의 규격이 달라 프로브 전체 교체작업이 동반되며 이는 변압기 인하선 2차측에 직접 접근이 필요하기 때문에 작업 공정 추가와 선로 근접 작업으로인한 안전상 세심한 주의가 필요한 실정이다.

[그림 1] 실제 DCU 사진과 프로브 작업 사진

변압기와 연결된 DCU와 케이블	프로브 전체 교체 작업
익명화	익명화

나. 해결방안

’14년에 시설된 1차 DCU의 ‘N’상의 전원 핀은 2PIN으로 구성되었으나, 그다음 구축 사업인 ’17년 2차 구축사업부터 DCU의 ‘N상’은 3PIN으로 구성되어있다. 따라서 2PIN ↔ 3PIN 변환 커넥터를 제작하게 되면 프로브 케이블을 철거후 다시 설치할 필요가 없이 재활용이 가능하다. 이를 통해 시간·비용 모두 절감되며, 변압기에 접근을 하지 않고 DCU의 하단부에서만 작업이 가능하기 때문에 안전상의 위해 요소도 차단이 가능하다.

[그림 2] 프로브 'N상' 규격 및 변환 커넥터 시제품 사진



다. 시행결과

프로브 변환 커넥터의 시제품에 대해 경기북부분부 관내(고양시) 장애 DCU 5대를 선별하여 시범 적용을 실시하였으며, 프로브의 전원 인가 능력과 변압기의 부하감시(부가기능) 기능 작동여부 모두 정상으로 확인되어 제품의 유효성 검증 완료하였다. 또한 교체 작업에 소요되는 시간은 기존 40분에서 10분(△30분)으로 단축되어 작업자의 작업 피로도 감소에도 크게 도움을 줄 수 있는 것으로 기대된다.

[그림 3] 시제품 현장사용 및 실증결과

익명화	익명화	익명화
'N상' 변환 커넥터 체결사진 (기설 프로브 재활용*)	변환 커넥터 시제품 실증 결과보고서	

* 프로브의 내용년수는 25~30년으로 (100mm² 이하의 저압케이블 기준) DCU 설비 대비 장기간 사용 가능

2. 신규 개발 제품의 효용성과 확대 가능성

경기북부분부는 시제품 성능 검사 후 총 120대의 1차 DCU를 4차 DCU로 전환중에 있으며, 다음과 같은 효용이 있으므로 지속 적용·교체 예정이다.

첫째, 교체비용 감소 : 약 36억원 (전사 도입기준)

개선된 방식의 변환 커넥터는 기존 설비보다 단가가 저렴하고, 단축된 공정과 작업 시간은 노무비 절감이 따른다. 따라서 작업 개소별 총 절감액은 아래 표와 같다.

[표 1] 개선방식 절감액 산출표

구분	3상 4선식 1개 개소당 교체 기준			
	기존 방식 (전체 교체)	개선 방식 (커넥터 시설, 재 활용)	절감액	절감비율
자재비	45,215원	18,000원	27,215원	60.2%
노무비	85,866원	21,733원*	64,133원	74.7%
합 계	131,081	39,733	91,348원	69.7%

* 개선방식의 노무비는 품셈 개선 아이디어 공모 진행중이며 잠정가액임. ([그림4] 右 사진 참조)

자재비는 계약을 통해 추가 단가 감축이 가능하며, 노무비는 경기북부분부 자체적 품셈개선 아이디어 공모(안)에 따른 잠정도출액이긴 하나 개선된 방식의 비용이 개선 전(프로브 교체) 방식의 비용과 비교했을 때 크게 감소될 것으로 예상된다. 따라서 절감 추산액 91,348원을 기준으로 하였을 때 경기북부분부 자체 2.4억원, 전국 1차 DCU 수량 기준 39,513대('24.7.1 기준) 전환시 약 36억원의 예산이 절감 가능할 것으로 기대된다.

[그림 4] 프로브 커넥터 구매 및 품셈 개정 공모

익명화	익명화	익명화
1차 DCU 보강용 커넥터 구매시행(안)	노무비 품셈 개선 아이디어 공모(안)	

둘째, 교체시간 감소 : 개소당 30분 단축 (기존 작업 대비)

1차 DCU의 수량(전국 DCU 비중의 13%)이 많고 내용년수 도래에 따른 장애
율 증가가 예상된다. 따라서 신속한 설비 교체가 필요하며, 이때 프로브 커넥터
시설을 통한 교체작업은 시간이 약 75%(△30분)가 줄어드는 효과가 있다.

감소된 작업시간은 저압AMI 통신 성공률 제고에도 도움을 주며 하계·동계
에 외부 노출 시간을 줄여 작업자의 온열·한랭 질환을 예방할 수 있다.

셋째, 안전 위해요인 차단

프로브 교체시 필수적으로 변압기 2차측 인하선에 접근하여 전원을 인가받
아야 하는 작업이 동반되며, 이는 변압기 관련 안전사고(변압기 전선 연결부 접촉
에 따른 감전 및 화재 등)에 취약해질 수 있는 위해 작업이 될 수 있다. 따라서
커넥터 사용을 통해 DCU 하단부에서만 작업을 하게 되면 변압기 유관 사고를
방지할 수 있는 가장 현실적인 안전사고 방지대책이 될 수 있다.

[그림 5] 붙임 자료

익명화	익명화
붙임1. 저압AMI 자재창고 운영방식 개편	
익명화	익명화
붙임2. 통신사 광전환 프로세스 개선절차	붙임3. 저압AMI 통신망 장애분석 및 개선방안

조치할 사항

경기북부분부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(통보)

